

스카이코비원멀티주

(사스 코로나바이러스-2 표면항원백신 (유전자재조합))

제 조 및 품질관리요약서

제조번호: JEV-DGUPI-2603-001

QA팀

동국바이오사이언스 (주)

스카이코비원멀티주

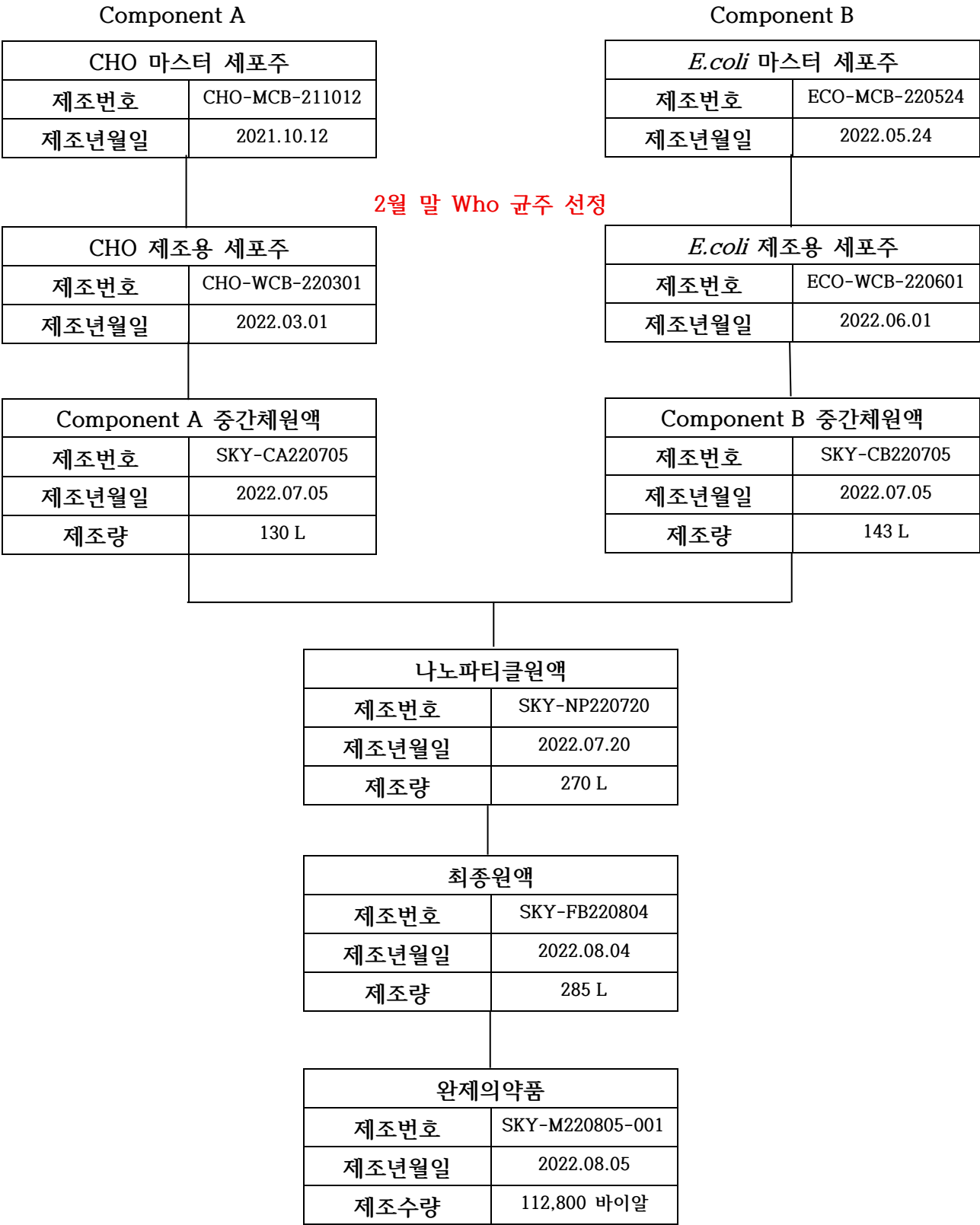
(사스 코로나바이러스-2 표면항원백신(유전자재조합))

1. 일반정보

1.1 신청제품정보

|           |    |                                                        |
|-----------|----|--------------------------------------------------------|
| 제조사       | 명칭 | 동국바이오사이언스(주)                                           |
|           | 주소 | 경기도 고양시 일산동구 동국로 32                                    |
| 신청자       |    | 홍길동                                                    |
| 제품명       |    | 스카이코비원멀티주                                              |
| 생기수재명     |    | 사스 코로나바이러스-2 표면항원백신<br>(유전자재조합)                        |
| 허가번호(허가일) |    | 더미데이터 제 1호(2022.06.29)                                 |
| 포장단위      |    | 항원 바이알(2.5mL): 10 바이알/상자<br>면역증강제 바이알(2.5mL): 10바이알/상자 |
| 제조번호      |    | SKY-M220805-001                                        |
| 신청수량      |    | 112,800 바이알 (11,280 상자)                                |
| 제조년월일     |    | 2022.08.05                                             |
| 최종 유효년월일  |    | 2024.02.04                                             |
| 저장방법      |    | 밀봉용기, 냉장(2~8℃) 조건에서 차광하여 보관                            |
| 사용(유효)기간  |    | 제조일로부터 18개월                                            |
| 투여경로      |    | 근육주사                                                   |
| 1회 접종량    |    | 0.5 mL                                                 |

1.2 제조요약도



## 2. 재료

### 2.1 세포은행

#### 2.1.1 정보

##### 2.1.1.1 마스터 세포주

###### 2.1.1.1.1 CHO 마스터 세포주

세포주 명칭

제조번호

제조년월일

계대이력 및 계대 수

보관조건

CHO-MCB-211012

2021.10.12

###### 2.1.1.1.2 *E.coli* 마스터 세포주

세포주 명칭

제조번호

제조년월일

계대이력 및 계대 수

보관조건

ECO-MCB-220524

2022.05.24

##### 2.1.1.2 제조용 세포주

###### 2.1.1.2.1 CHO 마스터 세포주

세포주 명칭

제조번호

제조년월일

마스터 세포주로부터 계대 수

제조용 세포주로부터 제조까지 계대 수

보관조건

CHO-WCB-220301

2022.03.01

###### 2.1.1.2.2 *E.coli* 마스터 세포주

세포주 명칭

제조번호

제조년월일

마스터 세포주로부터 계대 수

제조용 세포주로부터 제조까지 계대 수

보관조건

ECO-WCB-220601

2022.06.01

## 2.1.2 시험

### 2.1.2.1 마스터 세포주에 대한 시험

#### 2.1.2.1.1 CHO 마스터 세포주에 대한 시험

##### 세포주확인시험

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(CO1 barcode assay)_____               |
| 시험기준 | 햄스터 유래(hamster origin) 세포주로<br>확인되어야함_____ |
| 시험기간 | 2021.10.12 ~ 2021.10.14                    |
| 시험결과 | _____                                      |

##### 세포성장 및 증식확인시험

|      |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(세포배양법)_____                                                                |
| 시험기준 | 5계대 이상 계대 시 세포농도: $2.00 \times 10^6$<br>cells/mL 이상<br>세포 생존율: 90.0~100.0%_____ |
| 시험기간 | 2021.10.12 ~ 2021.10.19                                                         |
| 시험결과 | _____                                                                           |

##### 세포형태확인시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(현미경관찰법)_____       |
| 시험기준 | 세포가 뭉치지 않고 구형이어야 함_____ |
| 시험기간 | 2021.10.12              |
| 시험결과 | _____                   |

##### 무균시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(직접법)_____          |
| 시험기준 | 균이 확인되지 않아야 함_____      |
| 시험기간 | 2021.10.12 ~ 2021.10.26 |
| 시험결과 | _____                   |

##### 마이코플라스마부정시험

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(배양법)_____           |
| 시험기준 | 마이코플라스마가 확인되지 않아야 함_____ |
| 시험기간 | 2021.10.12 ~ 2021.11.09  |
| 시험결과 | _____                    |

##### 전자현미경시험

|      |                     |
|------|---------------------|
| 시험방법 | 자가기시(전자현미경시험법)_____ |
|------|---------------------|

시험기준                      바이러스, 바이러스 유사 입자 및 박테리아가  
관찰되지 않아야 함\_\_\_\_\_

시험기간                      2021.10.15 ~ 2021.10.19

시험결과                      \_\_\_\_\_

**소유래플라스마부정시험**

시험방법                      자가기시(세포배양접종법)\_\_\_\_\_

시험기준                      소유래 바이러스에 의한 오염이 확인되지 않아야  
함\_\_\_\_\_

시험기간                      2021.10.12 ~ 2021.11.09

시험결과                      \_\_\_\_\_

**돼지유래플라스마부정시험**

시험방법                      자가기시(세포배양접종법)\_\_\_\_\_

시험기준                      돼지유래 바이러스에 의한 오염이 확인되지  
않아야 함\_\_\_\_\_

시험기간                      2021.10.12 ~ 2021.11.02

시험결과                      \_\_\_\_\_

**외래성인자부정시험(PCR)**

시험방법                      자가기시(외래성 인자 부정시험(PCR))\_\_\_\_\_

시험기준                      오염이 확인되지 않아야 함\_\_\_\_\_

| 바이러스        | 시험기간                       | 시험결과 |
|-------------|----------------------------|------|
| Bpy V       | 2021.10.12 ~<br>2021.10.26 |      |
| PCV         | 2021.10.12 ~<br>2021.10.26 |      |
| HEV         | 2021.10.12 ~<br>2021.10.26 |      |
| Calicivirus | 2021.10.12 ~<br>2021.10.26 |      |

**외래성인자부정시험(*in vivo*)**

**① 성숙마우스접종시험**

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(동물접종 시험)_____          |
| 시험기준 | 시험군 동물의 80% 이상이 생존해야 함_____ |
| 시험기간 | 2021.10.12 ~ 2021.11.09     |
| 시험결과 | _____                       |

## ② 영아마우스접종시험

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(동물접종 시험)_____          |
| 시험기준 | 시험군 동물의 80% 이상이 생존해야 함_____ |
| 시험기간 | 2021.10.12 ~ 2021.10.26     |
| 시험결과 | _____                       |

### ③ 유정란접종시험

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(유정란 접종시험)                                                                       |
| 시험기준 | - 요막강 내 접종: 배양 후 생존률이 80% 이상이어야 하고, 혈구응집반응이 없어야 함<br>- 난황낭 접종: 배양 후 생존률이 80% 이상이어야 함 |
| 시험기간 | 2021.10.12 ~ 2021.10.30                                                              |
| 시험결과 |                                                                                      |

외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법                    자가기시(세포배양법)\_\_\_\_\_

시험기준                    혈구흡착 및 적혈구응집반응 검사 시  
음성이어야함,  
세포병변 관찰 시 음성이어야 함\_\_\_\_\_

| 세포     | 시험기간                       | 시험결과 |
|--------|----------------------------|------|
| MRC-5  | 2021.10.20 ~<br>2021.11.17 |      |
| Vero   | 2021.10.20 ~<br>2021.11.17 |      |
| CHO-K1 | 2021.10.20 ~<br>2021.11.17 |      |

### 레트로바이러스부정시험

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(PERT assay, co-cultivation assay, focus forming assay, 전자현미경 확인시험)_____ |
| 시험기준 | 감염성 레트로바이러스에 의한 오염이 탐지되지 않아야 함_____                                          |
| 시험기간 | 2021.10.20 ~ 2021.11.03                                                      |
| 시험결과 | _____                                                                        |

### HAP시험

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(□ ELISA, □ IFA)_____                 |
| 시험기준 | 감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않아야 함_____ |
| 시험기간 | 2021.10.12 ~ 2021.11.09                   |
| 시험결과 | _____                                     |

### MAP시험

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(□ ELISA, □ IFA, □ LDH activity, □ LCMW challenge)_____ |
| 시험기준 | 감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않아야 함_____                   |
| 시험기간 | 2021.10.12 ~ 2021.11.09                                     |
| 시험결과 | _____                                                       |

### 염기서열분석시험

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(염기서열분석법)_____          |
| 시험기준 | 예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함_____ |
| 시험기간 | 2021.10.13 ~ 2021.10.18     |
| 시험결과 | _____                       |

### 결핵균부정시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(배양법)_____          |
| 시험기준 | 음성이어야 함_____            |
| 시험기간 | 2021.10.12 ~ 2021.11.23 |
| 시험결과 | _____                   |

#### 2.1.2.1.2 *E.coli* 마스터 세포주에 대한 시험

##### 순도시험

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(그램염색법, 평판도말법)_____           |
| 시험기준 | 그램음성간균으로 확인되어야 하며, 오염이 없어야 함_____ |
| 시험기간 | 2022.05.24 ~ 2022.05.25           |
| 시험결과 | _____                             |

##### 박테리오파지확인시험

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(Plaque assay법)_____ |
| 시험기준 | N/A_____                 |
| 시험기간 | 2022.05.24 ~ 2022.05.26  |
| 시험결과 | _____                    |

##### 미생물종확인시험

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(Gyrase B 분석법(PCR 및 전기영동)).                       |
| 시험기준 | PCR 및 전기영동 후 밴드를 확인하였을 때 <i>E.coli</i> 로 확인되어야 함_____ |
| 시험기간 | 2022.05.25 ~ 2022.05.27                               |
| 시험결과 | _____                                                 |

##### 염기서열분석시험

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(염기서열분석법)_____          |
| 시험기준 | 예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함_____ |
| 시험기간 | 2022.05.25 ~ 2022.05.30     |
| 시험결과 | _____                       |

##### 제한효소지도분석시험

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(제한효소지도 분석법)_____                  |
| 시험기준 | 밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인되어야 함_____ |
| 시험기간 | 2022.05.25 ~ 2022.05.27                |
| 시험결과 | _____                                  |

##### 생균수시험

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(평판도말법)_____                    |
| 시험기준 | $1 \times 10^6$ CFU/mL 이상이어야 함_____ |
| 시험기간 | 2022.05.24 ~ 2022.05.25             |
| 시험결과 | _____                               |

##### 플라스미드 대장균수확인시험

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(선택적 표지자 유지 확인시험방법)_____ |
| 시험기준 | 실측치_____                     |
| 시험기간 | 2022.05.25 ~ 2022.05.27      |
| 시험결과 | _____                        |

#### 확인시험

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(유전자 복제수 확인 시험법)_____ |
| 시험기준 | 실측치_____                  |
| 시험기간 | 2022.05.25 ~ 2022.05.27   |
| 시험결과 | _____                     |

### 2.1.2.2 제조용 세포주에 대한 시험

#### 2.1.2.2.1 CHO 제조용 세포주에 대한 시험

##### 세포주확인시험

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(CO1 barcode assay)_____               |
| 시험기준 | 햄스터 유래(hamster origin) 세포주로<br>확인되어야함_____ |
| 시험기간 | 2022.03.01 ~ 2022.03.03                    |
| 시험결과 | _____                                      |

##### 세포성장 및 증식확인시험

|      |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(세포배양법)_____                                                                |
| 시험기준 | 5계대 이상 계대 시 세포농도: $2.00 \times 10^6$<br>cells/mL 이상<br>세포 생존율: 90.0~100.0%_____ |
| 시험기간 | 2022.03.01 ~ 2022.03.08                                                         |
| 시험결과 | _____                                                                           |

##### 세포형태확인시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(현미경관찰법)_____       |
| 시험기준 | 세포가 뭉치지 않고 구형이어야 함_____ |
| 시험기간 | 2022.03.01              |
| 시험결과 | _____                   |

##### 무균시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 유립약전(직접법)_____          |
| 시험기준 | 균이 확인되지 않아야 함_____      |
| 시험기간 | 2022.03.01 ~ 2022.03.15 |
| 시험결과 | _____                   |

##### 마이코플라스마부정시험

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 시험방법 | 유립약전(배양법)_____           |
| 시험기준 | 마이코플라스마가 확인되지 않아야 함_____ |

시험기간 2022.03.01 ~ 2022.03.29  
 시험결과 \_\_\_\_\_

#### 외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법 자가기시(세포배양법) \_\_\_\_\_  
 시험기준 혈구흡착 및 적혈구응집반응 검사 시  
 음성이어야함,  
 세포병변 관찰 시 음성이어야 함 \_\_\_\_\_

| 세포     | 시험기간                       | 시험결과 |
|--------|----------------------------|------|
| MRC-5  | 2022.03.01 ~<br>2022.03.29 |      |
| Vero   | 2022.03.01 ~<br>2022.03.29 |      |
| CHO-K1 | 2022.03.01 ~<br>2022.03.29 |      |

#### 2.1.2.2.2 *E.coli* 제조용 세포주에 대한 시험

##### 순도시험

시험방법 자가기시(그램염색법, 평판도말법) \_\_\_\_\_  
 시험기준 그람음성간균으로 확인되어야 하며, 오염이  
 없어야 함 \_\_\_\_\_  
 시험기간 2022.06.01 ~ 2022.06.02  
 시험결과 \_\_\_\_\_

##### 박테리오파지확인시험

시험방법 자가기시(Plaque assay법) \_\_\_\_\_  
 시험기준 N/A \_\_\_\_\_  
 시험기간 2022.06.01 ~ 2022.06.03  
 시험결과 \_\_\_\_\_

##### 미생물종확인시험

시험방법 자가기시(Gyrase B 분석법(PCR 및 전기영동)).  
 시험기준 PCR 및 전기영동 후 밴드를 확인하였을 때  
*E.coli*로 확인되어야 함 \_\_\_\_\_

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| 시험기간                  | 2022.06.02 ~ 2022.06.04                |
| 시험결과                  | _____                                  |
| <b>염기서열분석시험</b>       |                                        |
| 시험방법                  | 자가기시(염기서열분석법)_____                     |
| 시험기준                  | 예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함__               |
| 시험기간                  | 2022.06.02 ~ 2022.06.07                |
| 시험결과                  | _____                                  |
| <b>제한효소지도분석시험</b>     |                                        |
| 시험방법                  | 자가기시(제한효소지도 분석법)_____                  |
| 시험기준                  | 밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인되어야 함_____ |
| 시험기간                  | 2022.06.02 ~ 2022.06.04                |
| 시험결과                  | _____                                  |
| <b>생균수시험</b>          |                                        |
| 시험방법                  | 자가기시(평판도말법)_____                       |
| 시험기준                  | $1 \times 10^6$ CFU/mL 이상이어야 함_____    |
| 시험기간                  | 2022.06.01 ~ 2022.06.02                |
| 시험결과                  | _____                                  |
| <b>플라스미드 대장균수확인시험</b> |                                        |
| 시험방법                  | 자가기시(선택적 표지자 유지 확인시험방법)_____           |
| 시험기준                  | 실측치_____                               |
| 시험기간                  | 2022.06.02 ~ 2022.06.04                |
| 시험결과                  | _____                                  |
| <b>확인시험</b>           |                                        |
| 시험방법                  | 자가기시(유전자 복제수 확인 시험법)_____              |
| 시험기준                  | 실측치_____                               |
| 시험기간                  | 2022.06.02 ~ 2022.06.04                |
| 시험결과                  | _____                                  |

### 3. 원액

#### 3.1 정보

##### 3.1.1 Component A 중간체 원액 정보

|               |       |
|---------------|-------|
| 세포주 명칭        | _____ |
| 원액 생산단계까지 세포주 | _____ |

제조원 \_\_\_\_\_

제조번호 SKY-CA220705

제조년월일 2022.07.05

보관조건 -70°C 이하

저장기간 \_\_\_\_\_

허가된 저장기간 제조일로부터 18개월

제조량 130 L

제조용 세포주 제조번호 CHO-WCB-220301

### 3.1.2 Component B 중간체 원액 정보

세포주 명칭 \_\_\_\_\_

원액 생산단계까지 세포주 \_\_\_\_\_

제조원 \_\_\_\_\_

제조번호 SKY-CB220705

제조년월일 2022.07.05

보관조건 -70°C 이하

저장기간 \_\_\_\_\_

허가된 저장기간 제조일로부터 18개월

제조량 143 L

제조용 세포주 제조번호 ECO-WCB-220601

### 3.1.3 나노파티클 원액 정보

제조원 \_\_\_\_\_

제조번호 SKY-NP220720

제조년월일 2022.07.20

보관조건 -70°C 이하

저장기간 \_\_\_\_\_

허가된 저장기간 제조일로부터 18개월

제조량 270 L

Component A 제조번호 SKY-CA220705

Component B 제조번호 SKY-CB220705

### 3.2 시험

#### 3.2.1 Component A 본배양액에 대한 시험

##### 마이코플라스마부정시험

시험방법                      유립약전(배양법, NAT법)\_\_\_\_\_

시험기준                      마이코플라스마가 확인되지 않아야 함\_\_\_\_\_

|      | 시험기간                       | 시험결과 |
|------|----------------------------|------|
| 배양법  | 2022.05.17 ~<br>2022.06.14 |      |
| NAT법 | 2022.06.29 ~<br>2022.07.01 |      |

##### 외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법                      자가기시(세포배양법)\_\_\_\_\_

시험기준                      혈구흡착 및 세포병변 관찰 시 음성이어야 함\_\_\_\_\_

| 세포     | 시험기간                       | 시험결과 |
|--------|----------------------------|------|
| MRC-5  | 2022.05.17 ~<br>2022.06.14 |      |
| Vero   | 2022.05.17 ~<br>2022.06.14 |      |
| CHO-K1 | 2022.05.17 ~<br>2022.06.14 |      |

##### MMV부정시험

시험방법                      자가기시(MMV 부정시험법, q-PCR법)\_\_\_\_\_

시험기준                      음성이어야 함\_\_\_\_\_

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 시험기간           | 2022.06.30 ~ 2022.07.02 |
| 시험결과           | _____                   |
| <b>결핵균부정시험</b> |                         |
| 시험방법           | 유럽약전(배양법)_____          |
| 시험기준           | 음성이어야 함_____            |
| 시험기간           | 2022.05.17 ~ 2022.06.29 |
| 시험결과           | _____                   |

### 3.2.2 Component A 중간체원액에 대한 시험

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>정상</b>             |                              |
| 시험방법                  | 자가기시(육안관찰)_____              |
| 시험기준                  | 투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상__   |
| 시험기간                  | 2022.07.05                   |
| 시험결과                  | _____                        |
| <b>무균시험</b>           |                              |
| 시험방법                  | 유럽약전(멤브레인필터법)_____           |
| 시험기준                  | 균이 확인되지 않아야 함_____           |
| 시험기간                  | 2022.07.05 ~ 2022.07.19      |
| 시험결과                  | _____                        |
| <b>PH측정시험</b>         |                              |
| 시험방법                  | 대한민국약전(pH측정법)_____           |
| 시험기준                  | 7.5~8.5_____                 |
| 시험기간                  | 2022.07.05                   |
| 시험결과                  | _____                        |
| <b>단백질함량시험</b>        |                              |
| 시험방법                  | 유럽약전(자외선흡광도법(A280법))_____    |
| 시험기준                  | 6,200 µg/mL 이상 _____         |
| 시험기간                  | 2022.07.05 ~ 2022.07.08      |
| 시험결과                  | _____                        |
| <b>순도시험(SDS-PAGE)</b> |                              |
| 시험방법                  | 자가기시(전기영동시험법(SDS-PAGE))_____ |
| 시험기준                  | 90% 이상이어야 함_____             |

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 시험기간                    | 2022.07.08 ~ 2022.07.09         |
| 시험결과                    | _____                           |
| <b>순도시험(CE-SDS)</b>     |                                 |
| 시험방법                    | 자가기시(CE-SDS시험법)_____            |
| 시험기준                    | 90% 이상이어야 함_____                |
| 시험기간                    | 2022.07.08 ~ 2022.07.09         |
| 시험결과                    | _____                           |
| <b>확인시험</b>             |                                 |
| 시험방법                    | 자가기시(Dot Blot시험법)_____          |
| 시험기준                    | 발색된 점이 확인되어야 함_____             |
| 시험기간                    | 2022.07.05 ~ 2022.07.08         |
| 시험결과                    | _____                           |
| <b>엔도톡신시험</b>           |                                 |
| 시험방법                    | 유럽약전(비탁법)_____                  |
| 시험기준                    | 20 EU/mL 미만_____                |
| 시험기간                    | 2022.07.05                      |
| 시험결과                    | _____                           |
| <b>잔류 숙주세포 유래 단백질시험</b> |                                 |
| 시험방법                    | 자가기시(효소면역측정법)_____              |
| 시험기준                    | 50 µg/mg of protein 미만_____     |
| 시험기간                    | 2022.07.08 ~ 2022.07.09         |
| 시험결과                    | _____                           |
| <b>잔류 숙주세포 유래 DNA시험</b> |                                 |
| 시험방법                    | 자가기시(실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법)_____ |
| 시험기준                    | 15 ng/mg of protein 미만_____     |
| 시험기간                    | 2022.07.08 ~ 2022.07.09         |
| 시험결과                    | _____                           |

### 3.2.3 Component B 중간체원액에 대한 시험

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>성상</b>   |                               |
| 시험방법        | 자가기시(육안관찰)_____               |
| 시험기준        | 투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상_____ |
| 시험기간        | 2022.07.05                    |
| 시험결과        | _____                         |
| <b>무균시험</b> |                               |
| 시험방법        | 유럽약전(멤브레인필터법)_____            |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험기준 | 균이 확인되지 않아야 함           |
| 시험기간 | 2022.07.05 ~ 2022.07.19 |
| 시험결과 |                         |

**PH측정시험**

|      |               |
|------|---------------|
| 시험방법 | 대한민국약전(pH측정법) |
| 시험기준 | 7.0~8.0       |
| 시험기간 | 2022.07.05    |
| 시험결과 |               |

**단백질함량시험**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(자외선흡광도법(A280법))    |
| 시험기준 | 6,10 µg/mL 이상           |
| 시험기간 | 2022.07.05 ~ 2022.07.06 |
| 시험결과 |                         |

**순도시험(SDS-PAGE)**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(전기영동시험법(SDS-PAGE)) |
| 시험기준 | 90% 이상이어야 함             |
| 시험기간 | 2022.07.06 ~ 2022.07.07 |
| 시험결과 |                         |

**순도시험(CE-SDS)**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(CE-SDS시험법)         |
| 시험기준 | 90% 이상이어야 함             |
| 시험기간 | 2022.07.06 ~ 2022.07.07 |
| 시험결과 |                         |

**확인시험**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(Dot Blot시험법)       |
| 시험기준 | 발색된 점이 확인되어야 함          |
| 시험기간 | 2022.07.05 ~ 2022.07.06 |
| 시험결과 |                         |

**엔도톡신시험**

|      |              |
|------|--------------|
| 시험방법 | 유럽약전(비탁법)    |
| 시험기준 | 820 EU/mL 미만 |
| 시험기간 | 2022.07.05   |
| 시험결과 |              |

**잔류 숙주세포 유래 단백질시험**

|      |                        |
|------|------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(효소면역측정법)          |
| 시험기준 | 50 µg/mg of protein 미만 |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험기간 | 2022.07.06 ~ 2022.07.07 |
| 시험결과 | _____                   |

#### 잔류 숙주세포 유래 DNA시험

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법)  |
| 시험기준 | 15 ng/mg of protein 미만_____ |
| 시험기간 | 2022.07.06 ~ 2022.07.07     |
| 시험결과 | _____                       |

#### 박테리오파지부정시험

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(q-PCR법)_____                                    |
| 시험기준 | Z, B, P 유전자 중 1종 이상이 정량한계 (0.0050 pg/<br>μL) 미만_____ |
| 시험기간 | 2022.07.06 ~ 2022.07.07                              |
| 시험결과 | _____                                                |

### 3.2.4 나노파티클 원액에 대한 시험

#### 성상

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(육안관찰)_____               |
| 시험기준 | 투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상_____ |
| 시험기간 | 2022.07.20                    |
| 시험결과 | _____                         |

#### 무균시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(멤브레인필터법)_____      |
| 시험기준 | 균이 확인되지 않아야 함_____      |
| 시험기간 | 2022.07.20 ~ 2022.08.03 |
| 시험결과 | _____                   |

#### PH측정시험

|      |                    |
|------|--------------------|
| 시험방법 | 대한민국약전(pH측정법)_____ |
| 시험기준 | 7.5~8.5_____       |
| 시험기간 | 2022.07.20         |
| 시험결과 | _____              |

#### 단백질함량시험

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(자외선흡광도법(A280법))_____ |
| 시험기준 | 470 μg/mL 이상 _____        |
| 시험기간 | 2022.07.20 ~ 2022.07.21   |
| 시험결과 | _____                     |

### 항원함량시험

시험방법                      자가기시(효소면역측정법(Inhibition ELISA))\_\_  
시험기준                      180 µg/mL 이상 \_\_\_\_\_  
시험기간                      2022.07.21 ~ 2022.07.23  
시험결과                      \_\_\_\_\_

### 순도시험(CE-SDS)

시험방법                      자가기시(CE-SDS시험법)\_\_\_\_\_  
시험기준                      90% 이상이어야 함\_\_\_\_\_  
시험기간                      2022.07.21 ~ 2022.07.22  
시험결과                      \_\_\_\_\_

### 순도시험(SE-HPLC)

시험방법                      자가기시(SE-HPLC시험법)\_\_\_\_\_  
시험기준                      1) 총 피크 면적에 대하여 응집된 나노파티클 피크와  
                                         단일 나노파티클 피크 면적의 합을 백분율로  
                                         나타내었을 때 35% 이상이어야 함  
                                         2) 총 피크 면적에 대하여 LMW 피크\*의  
                                         면적을 백분율로 나타내었을 때 65% 이하이어야 함  
                                         \* LMW 피크: 총 피크 면적 중 응집된 나노파티클과 단일  
                                         나노파티클 피크를 제외한 component A, component B  
                                         등의 피크  
시험기간                      2022.07.22 ~ 2022.07.24  
시험결과                      \_\_\_\_\_

### 확인시험

시험방법                      자가기시(Dot Blot시험법)\_\_\_\_\_  
시험기준                      Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인되어야  
                                         함\_\_\_\_\_  
시험기간                      2022.07.20 ~ 2022.07.21  
시험결과                      \_\_\_\_\_

### 엔도톡신

시험방법                      유럽약전(비탁법)\_\_\_\_\_  
시험기준                      1480 EU/mg of protein 미만\_\_\_\_\_  
시험기간                      2022.07.20  
시험결과                      \_\_\_\_\_

### 입자크기측정시험

시험방법                      자가기시(동적광산란법)\_\_\_\_\_  
시험기준                      27 ~ 88 nm\_\_\_\_\_  
시험기간                      2022.07.20

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 시험결과                 | _____                   |
| <b>폴리소르베이트80함량시험</b> |                         |
| 시험방법                 | 자가기시(HPLC법)_____        |
| 시험기준                 | 0.01 ~ 0.05%_____       |
| 시험기간                 | 2022.07.21 ~ 2022.07.23 |
| 시험결과                 | _____                   |

#### 4. 최종원액

##### 4.1 정보

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 제조번호     | SKY-FB220804                             |
| 제조사      | 동국바이오사이언스(주)<br>경기도 고양시 일산동구 동국로 32_____ |
| 제조년월일    | 2022.08.04                               |
| 저장기간     | _____                                    |
| 허가된 저장기간 | N/A_____                                 |
| 제조량      | 285 L                                    |

#### 최종원액 조제에 사용된 주성분 및 첨가제

| 원료명      | 성분명                         | 제조번호         | 분량    |
|----------|-----------------------------|--------------|-------|
| 나노파티클 원액 | 사스코로나바이러스-2 스파이크 단백질 RBD 항원 | SKY-NP220720 | 270 L |
| 완충액      | 완충액                         | BUF-220803   | 15 L  |

#### 완충액 조제에 사용된 첨가제

| 원료명 | 성분명   | 제조번호       | 분량       |
|-----|-------|------------|----------|
| 완충액 | 염화나트륨 | BUF-220803 | 2.25 kg  |
|     | 트로메타민 |            | 0.75 kg  |
|     | 아르기닌  |            | 1.20 kg  |
|     | 백당    |            | 12.00 kg |
|     | 주사용수  |            | 15 L     |

## 4.2 시험

### 성상

|      |                        |
|------|------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(육안관찰)_____        |
| 시험기준 | 무색 투명 또는 약간 탁한 액상_____ |
| 시험기간 | 2022.08.04             |
| 시험결과 | _____                  |

### 무균시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(멤브레인필터법)_____      |
| 시험기준 | 균이 확인되지 않아야 함_____      |
| 시험기간 | 2022.08.04 ~ 2022.08.18 |
| 시험결과 | _____                   |

## 5. 완제의약품

### 5.1 항원바이알 정보

#### 제조번호

SKY-M220805-002

#### 제조사

동국바이오사이언스(주)\_\_\_\_\_

#### 용기형태(규격)

유리바이알 (USP Type 1, EP)

고무마개 (Chlorobutyl, EP)\_\_\_\_\_

#### 총진량

2.5 mL/바이알

#### 분병일자

2022.08.05

#### 제조년월일

2022.08.05

#### 총제조수량

**112,800 바이알**

#### 저장방법

밀봉용기, 차광하여 2~8°C에서 냉장 보관\_\_\_\_\_

#### 사용(유효)기간

제조일로부터 18개월\_\_\_\_\_

### 5.2 항원바이알 시험

#### 성상

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(육안관찰)_____                      |
| 시험기준 | 무색투명한 바이알에 충전된 무색투명 또는 약간 탁한 액상_____ |
| 시험기간 | 2022.08.05                           |
| 시험결과 | _____                                |

#### PH측정시험

|      |                    |
|------|--------------------|
| 시험방법 | 대한민국약전(pH측정법)_____ |
| 시험기준 | 7.5~8.5_____       |
| 시험기간 | 2022.08.05         |

시험결과 \_\_\_\_\_  
무균시험

시험방법 유럽약전(멤브레인필터법) \_\_\_\_\_  
시험기준 균이 확인되지 않아야 함 \_\_\_\_\_  
시험기간 2022.08.05 ~ 2022.08.19  
시험결과 \_\_\_\_\_

**엔도톡신시험**

시험방법 유럽약전(비탁법) \_\_\_\_\_  
시험기준 100 EU/dose 미만 \_\_\_\_\_  
시험기간 2022.08.05  
시험결과 \_\_\_\_\_

**삼투압시험**

시험방법 유럽약전(삼투압측정법) \_\_\_\_\_  
시험기준 671.9 mOsm/kg ~ 716.1 mOsm/kg \_\_\_\_\_  
시험기간 2022.08.05  
시험결과 \_\_\_\_\_

**순도시험(CE-SDS)**

시험방법 자가기시(CE-SDS시험법) \_\_\_\_\_  
시험기준 순도는 90% 이상이어야 함 \_\_\_\_\_  
시험기간 2022.08.06 ~ 2022.08.07  
시험결과 \_\_\_\_\_

**순도시험(SE-HPLC)**

시험방법 자가기시(SE-HPLC시험법) \_\_\_\_\_  
시험기준 1) 총 피크 면적에 대하여 응집된 나노파티클  
피크와 단일 나노파티클 피크 면적의 합을  
백분율로 나타내었을 때 25% 이상이어야 함  
2) 총 피크 면적에 대하여 LMW 피크의 면적을  
백분율로 나타내었을 때 75% 이하이어야 함  
\* LMW 피크: 총 피크 면적 중 응집된 나노파티클과 단일  
나노파티클 피크를 제외한 component A, component B  
등의 피크 \_\_\_\_\_  
시험기간 2022.08.06 ~ 2022.08.08  
시험결과 \_\_\_\_\_

**단백질함량시험**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 시험방법       | 자가기시(단백질 정량법(micro BCA법))_____ |
| 시험기준       | 189 µg/mL 이상 ~ 351 µg/mL_____  |
| 시험기간       | 2022.08.06 ~ 2022.08.07        |
| 시험결과       | _____                          |
| 양성대조군 제조번호 | _____                          |
| 양성대조군 적합기준 | _____                          |
| 양성대조군 시험결과 | _____                          |

### 항원함량시험

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 시험방법       | 자가기시(효소면역측정법(Inhibition ELISA))__ |
| 시험기준       | 40 µg/mL 이상 ~ 113 µg/mL_____      |
| 시험기간       | 2022.08.06 ~ 2022.08.08           |
| 시험결과       | _____                             |
| 양성대조군 제조번호 | _____                             |
| 양성대조군 적합기준 | _____                             |
| 양성대조군 시험결과 | _____                             |

### 확인시험

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(Dot Blot시험법)_____               |
| 시험기준 | Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인되어야 함_____ |
| 시험기간 | 2022.08.05 ~ 2022.08.06              |
| 시험결과 | _____                                |

### 주사제의 불용성미립자시험

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 시험방법 | 대한민국약전[주사제의 불용성미립자시험법(제1법 광차 폐입자계수법)]_____              |
| 시험기준 | 용기당 10 µm 이상: 6,000개 이하,<br>용기당 25 µm 이상: 6,00개 이하_____ |
| 시험기간 | 2022.08.05                                              |
| 시험결과 | _____                                                   |

### 불용성이물시험

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 시험방법 | 대한민국약전[불용성이물시험법(주사제 제1법)]_ |
| 시험기준 | 이물이 없어야함_____              |
| 시험기간 | 2022.08.05                 |
| 시험결과 | _____                      |

### 주사제 실용량시험

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(실용량시험법)_____           |
| 시험기준 | 각 주사통에서 얻은 채취용량은 표시된 1회 투여량 |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
|                 | 이상(0.25mL 이상)_____ |
| 시험기간            | 2022.08.05         |
| 시험결과            | _____              |
| <b>입자크기측정시험</b> |                    |
| 시험방법            | 자가기시(동적광산란법)_____  |
| 시험기준            | 27 ~ 88 nm_____    |
| 시험기간            | 2022.08.05         |
| 시험결과            | _____              |

## 6. 확인/서명

승인된 방법으로 제조되고 시험된 스카이코비원멀티주(사스  
코로나바이러스-2 표면항원 백신(유전자재조합)), 제조번호 SKY-M220805-  
001의 품질을 보증합니다.

성 명: 이현진\_\_\_\_\_

직 위: 연구원

날 짜: 2022년 8월 20일

서명: 이현진